

刘杰

学校：上海交通大学
专业：能源与动力工程
研究方向：核工程材料的应力腐蚀开裂问题
电话：(+86)18081393558
邮箱：jayliu02@sjtu.edu.cn
ResearchGate: Jie Liu
ScopusID: 59745163700
ORCID: 0009-0001-3925-2219
出生日期：2002.08.21
硕士研究生在读
最后更新：2026 年 4 月 10 日



教育背景

上海交通大学, 能源与动力工程, 硕士一年级 2024.9 -
GPA 3.53/4.0, 上海交通大学一等学业奖学金, 预计 2027 年 6 月毕业
上海交通大学, 核工程与核技术, 工学学士 2020.9 - 2024.6
GPA 3.33/4.3, 修读课程：热力系统设计与实践 (核工类)、核反应堆热工水力、两相流动与传热、核反应堆物理分析、核反应堆安全分析、核环境工程、核燃料循环、反应堆数值计算及应用、设计与制造

研究进展

- J. Liu, Y. Zhou, X. Shang, L. Zhang, K. Chen, Coupled mechanical and crystallographic analysis of intergranular stress corrosion cracking initiation in additively manufactured 316L stainless steels, Corrosion Science (2026) 113852.
- Y. Zhou, J. Liu, K. Chen, H. Shi, X. Shang, Z. Que, Z. Shen, L. Zhang, X. Zeng, Predicting intergranular stress corrosion cracking of stainless steels in high-temperature water by incorporating crystallographic factor, Acta Materialia 297 (2025) 121322.
- Y. Zhou, J. Liu, P.A. Ferreirós, X. Shang, K. Chen, Z. Que, Z. Shen, J. Yu, L. Zhang, Integrated effects of non-equilibrium microstructures on stress corrosion cracking susceptibility of post-treated laser powder-bed-fusion 316L stainless steels, Corrosion Science 252 (2025) 112974.
- Y. Zhou, H. Hu, C. Peng, J. Liu, Y. Zhao, X. Shang, C. Guo, Z. Shen, M. Song, L. Zhang, K. Chen, A precipitation hardened austenitic stainless steel with excellent stress corrosion cracking resistance against high-temperature water, Corrosion Science (2025) 113352.

技术能力

- 编程语言: Matlab, Python
- 设计建模: Solidworks
- 实验能力: 电镜操作, 晶体塑性有限元模拟计算
- 关键词: 数据分析, 机器学习, 晶体塑性, 应力腐蚀开裂

实习经历

上海核工程研究设计院 | 工程设备所, 研究助理 2023.6-2023.7

- 消化吸收西屋非能动余热排出热交换器的计算文档, 改进管外壁换热计算关联式, 分析不同传热式的效果。
- 基于以上工作进行编程, 使用 Matlab 完成了 PRHR HX 换热性能计算器程序以及 GUI 的设计。

项目经历

3D 打印 316L 不锈钢应力腐蚀开裂行为研究 | 毕业设计

2023.9-2024.6

- 评估热处理工艺对应力腐蚀敏感性的影响，揭示应力腐蚀裂纹萌生微观机制。
- 建立显微组织与应力腐蚀的关联机制。
- 结合 opencv 并基于 Ultralytics YOLOv8 进行裂纹识别工作，优化了裂纹统计流程。

热力系统设计与实践 | 核工类, 组长

2023.3-2023.6

- 针对目前主流反应堆二回路进行优化设计，学习换热器，或考虑新型反应堆的构建，完成设计全流程。
- 负责统筹小组工作，使用 Matlab 对热力系统建模计算，撰写报告的主要内容。
- 完成新回路的构建与优化，撰写项目报告，使用遗传算法分析回路效率的影响因素。

爬楼机器人 & 跳跃机器人 | 设计与制造项目, 成员

2022.3-2022.6 & 2022.9-2023.1

- 主要负责项目机器人的建模。
- 负责爬楼、跳跃方案的调研、运动分析与设计、使用 Solidworks 对机器人进行建模，并制作后期仿真动画。

个人总结

本人热爱学习、乐观向上，工作负责、自我驱动力强、乐于尝试新事物，擅长从不同角度分析问题，结合多方优势解决问题。专业方面覆盖微观与宏观：反应堆物理分析到热工水力。目前工作主要涉及核工程材料的应力腐蚀开裂实验、数据分析与有限元模拟计算，对新兴技术尤其感兴趣，同时积极探索跨学科交叉发展的可能性。